# Маршрутизация VLAN

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Введение

Внедрение технологии VLAN в корпоративной сети позволяет создавать широковещательные домены для эффективного контроля трафика. Широковещательным доменом называется участок сети, которым ограничивается широковещательная рассылка. То есть, широковещательный трафик одного домена не проходит в другой домен и наоборот. Традиционные коммутаторы канального уровня, поддерживающие VLAN, не могут пересылать трафик между широковещательными доменами, поэтому необходима маршрутизация. В данной презентации приводится описание маршрутизации VLAN с помощью коммутаторов канального уровня в сочетании с устройством, способным выполнять маршрутизацию трафика VLAN, а также подробная информация о том, как коммутаторы третьего уровня, выполняющие операции сетевого уровня, могут обеспечить связь посредством определенных широковещательных доменов VLAN.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

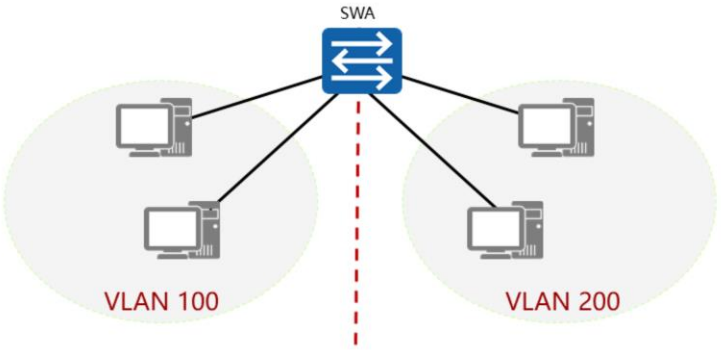
# Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить цель применения маршрутизации VLAN.
- Объяснить процесс реализации маршрутизации VLAN для коммутаторов уровня 2 и 3.
- Сконфигурировать параметры маршрутизации VLAN.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Недостатки VLAN

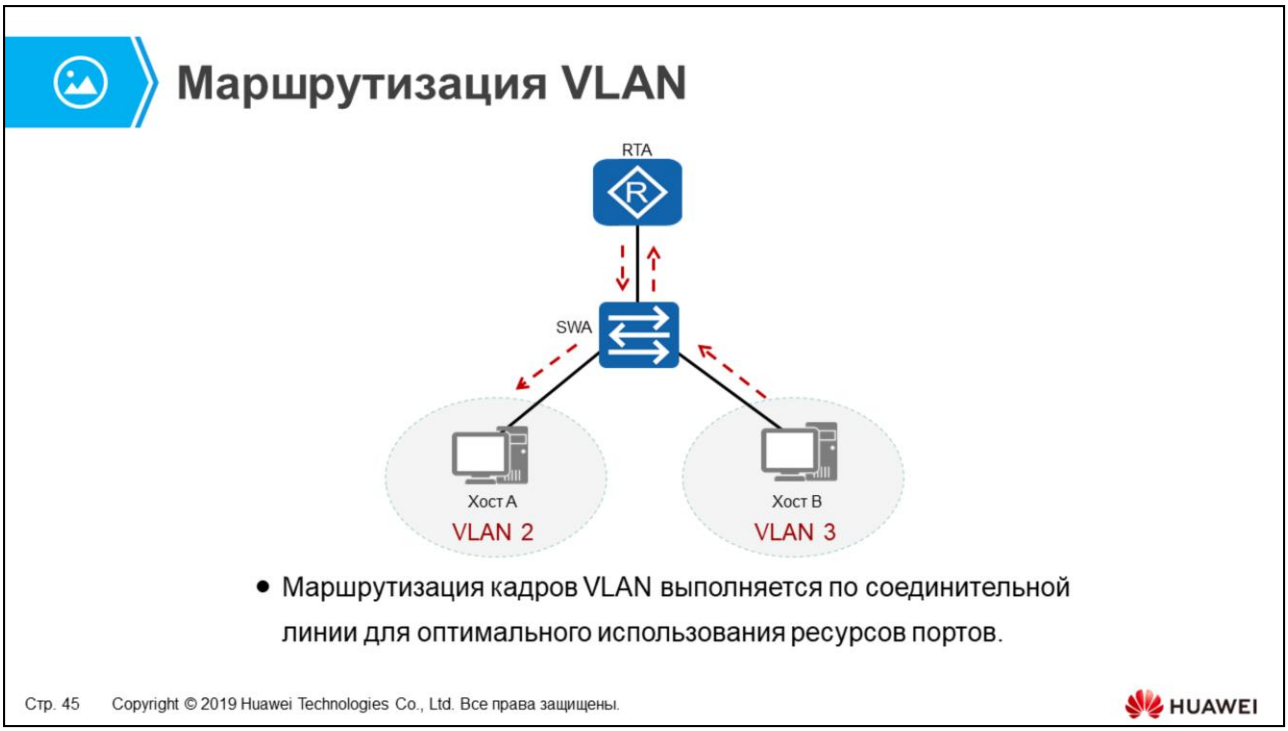



- Попытки ограничить размер широковещательного домена посредством VLAN приводят к изоляции пользователей.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Принцип реализации VLAN заключается в обеспечении изоляции сетей, зачастую как средства минимизации размера существующего широковещательного домена. При этом пользователи одного домена VLAN будут изолированы от пользователей в других доменах VLAN. Для восстановления связи между широковещательными доменами по достижимым маршрутам требуется установление IP-связи на третьем уровне. Идеальным решением для поддержки маршрутизации VLAN, наряду с одновременным снижением эксплуатационных расходов, является развертывание коммутатора третьего уровня. Однако одним из ограничений маршрутизации VLAN является необходимость строгого управления IP-адресами.

В целом маршрутизация VLAN подходит для применения в небольших сетях, в которых пользователи принадлежат к разным сегментам сети, а IP-адреса пользователей редко меняются.



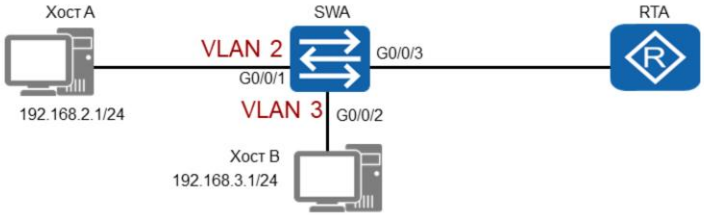

После конфигурирования VLAN хосты в различных VLAN не могут напрямую взаимодействовать друг с другом на втором уровне. Поэтому для обеспечения этого взаимодействия необходимо создать маршруты между VLAN. Как правило, существуют два основных способа. Первый основан на развертывании маршрутизатора, подключенного к коммутатору второго уровня. Трафик VLAN проходит через маршрутизатор перед передачей в пункт назначения. Это может быть реализовано посредством отдельных физических каналов, что приводит к нерациональному и чрезмерному использованию ресурсов канала, или через один физический интерфейс, как показано в примере.

Второй способ является более эффективным и основан на использовании коммутатора третьего уровня, который совмещает в себе функции как коммутатора, так и маршрутизатора.

Для обеспечения связи по отдельному интерфейсу соединительной линии необходимо логически разделить физический канал на субинтерфейсы. Каждый субинтерфейс представляет собой логический канал для передачи трафика VLAN, прежде чем маршрутизатор передаст его через другие логические субинтерфейсы в другие пункты назначения VLAN. Каждому субинтерфейсу должен быть назначен IP-адрес в том же сегменте сети, что и VLAN, для которой он создан. Поскольку трафик передается между несколькими VLAN IP-адрес также необходим для инкапсуляции 802.1Q, которая обеспечит возможность привязки трафика к VLAN.

Также необходимо сконфигурировать тип Ethernet-порта коммутатора, который подключается к маршрутизатору, и осуществляет передачу либо по соединительному каналу, либо по гибридному каналу, и разрешить прохождение кадров связанных VLAN (в данном случае VLAN 2 и VLAN 3).

# Конфигурирование маршрутизации VLAN

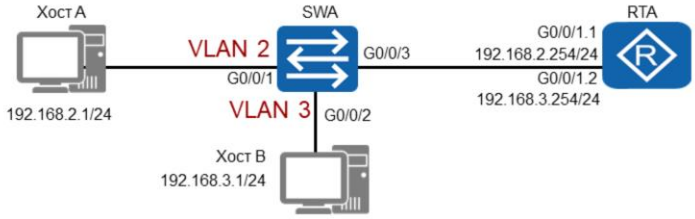



```
[SWA]vlan batch 2 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для поддержки передачи трафика нескольких VLAN, необходимо установить соединительную линию между коммутатором и маршрутизатором. Для этого необходимо выполнить команду *port link-type trunk* или *port link-type hybrid,* а также команду *port trunk allow-pass vlan 2 3* или *port hybrid vlan 2 3* соответственно. Для логической передачи трафика между VLAN по соединительной линии, сразу же после установления соединительной линии, необходимо создать субинтерфейсы VLAN.

# Конфигурирование маршрутизации VLAN




```
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1.1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 2
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.2.254 24
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]arp broadcast enable
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1.2
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 3
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.3.254 24
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для создания субинтерфейса маршрутизатора используется команда *interface <interface-type interface-number.sub-interface number>* в интерфейсном режиме, где *sub-interface number* – это канал логического интерфейса в физическом интерфейсе. Команда *dot1q termination vid <vlan-id>* используется для выполнения двух конкретных функций. При приеме пакета VLAN порт сначала удаляет тег VLAN из кадра и передает этот пакет, используя маршрутизацию третьего уровня.

При отправке пакетов порт добавляет тег к кадру в соответствии с настройками VLAN и IP для логического интерфейса маршрутизатора. Наконец, для каждого логического интерфейса выполняется команда *arp-broadcast enable*. Это необходимо, так как возможность широковещательной передачи ARP на субинтерфейсах по умолчанию отключена. Если данная функция останется отключенной, маршрутизатор будет отбрасывать пакеты. В таких случаях маршрут до субинтерфейса, как правило, рассматривается как маршрут типа «черная дыра», поскольку пакет фактически теряется без какой-либо трассировки. Если на субинтерфейсе включена широковещательная передача ARP, то система может создавать тегированные широковещательные пакеты ARP и отправлять их с виртуального интерфейса.

# Конфигурирование маршрутизации VLAN

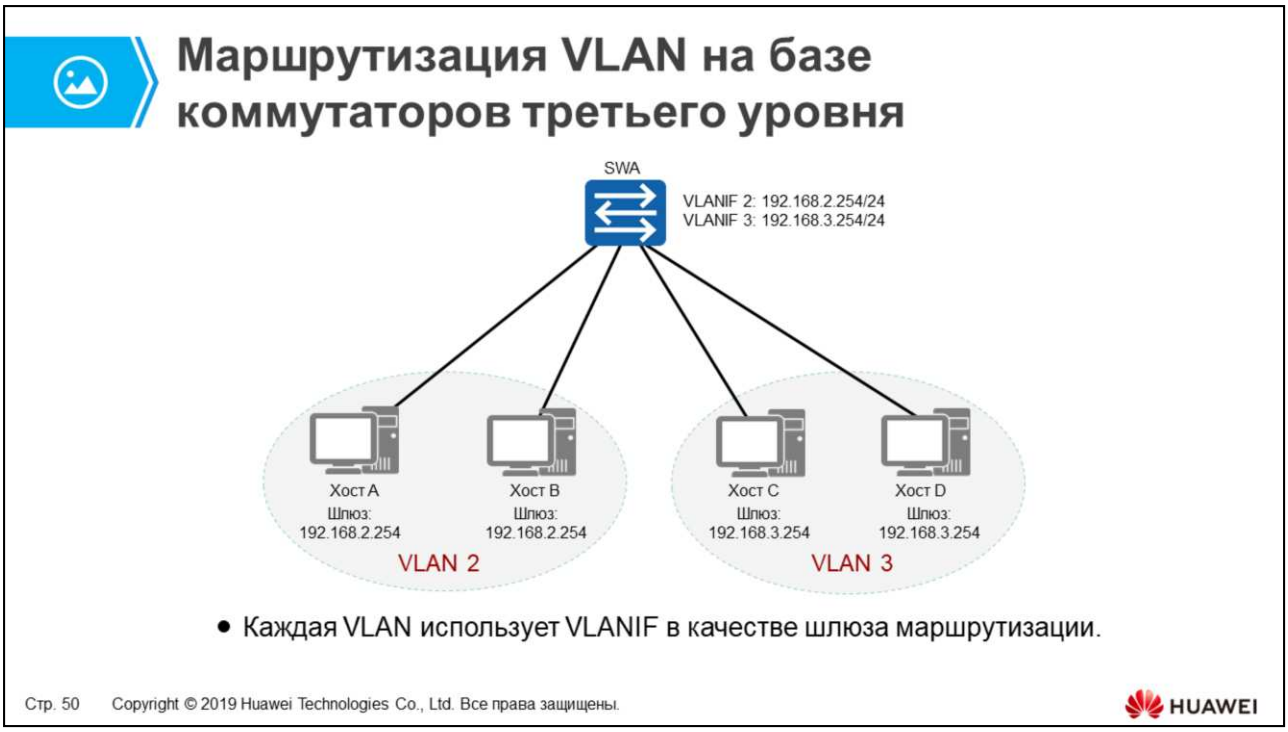
```
HostA>ping 192.168.3.1

Ping 192.168.3.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.3.1: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=15 ms
From 192.168.3.1: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=15 ms
From 192.168.3.1: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=32 ms
From 192.168.3.1: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=16 ms
From 192.168.3.1: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=31 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 15/21/32 ms
```

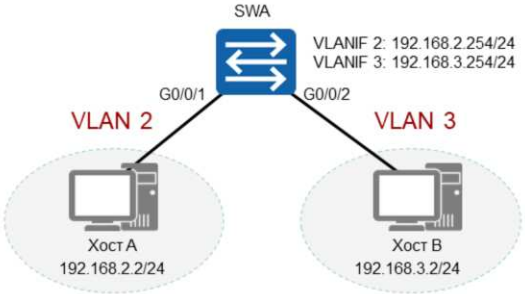

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

После конфигурирования маршрутизации VLAN между VLAN 2 и VLAN 3 для проверки достижимости маршрута используется команда ping. В данном примере показано, как хост A (192.168.2.2) в VLAN 2 достигает хоста B (192.168.3.2) в VLAN 3. TTL означает, что пакет прошел маршрутизатор, чтобы достичь пункта назначения в VLAN 2.




Использование коммутаторов третьего уровня для реализации маршрутизации VLAN имеет свои преимущества, которые невозможно получить при использовании маршрутизатора. Одним из таких преимуществ является возможность передачи трафика VLAN с очень малой задержкой, благодаря поддержке так называемой передаче трафика со скоростью линии. Это реализуется благодаря использованию микросхем ASIC нижнего уровня, которые позволяют передавать трафик на базе аппаратного, а не программного обеспечения. Наряду с этим, отдельное устройство используется без соединительной линии, на которой может возникнуть перегрузка при высокой интенсивности трафика. Маршрутизация VLAN на базе коммутатора третьего уровня зависит от реализации интерфейсов VLAN (VLANIF). Если несколько пользователей сети принадлежат к разным VLAN, то для каждой VLAN необходим VLANIF, который работает в качестве шлюза VLAN и, следовательно, должен иметь привязку к IP-адресу, соответствующему сети VLAN. Однако, при наличии большого количества VLAN требуется большое количество IP-адресов для поддержки каждого VLANIF, а также хостов, которые являются частью VLAN, с которой связан VLANIF. Благодаря VLANIF поддерживается маршрутизация между различными VLAN.

# Конфигурирование коммутатора третьего уровня

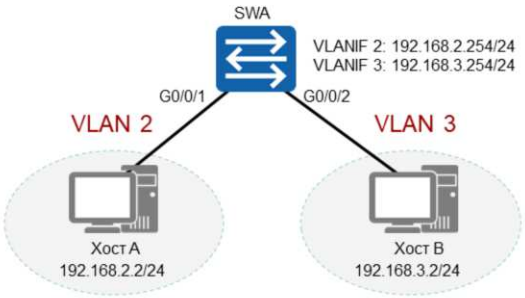



```
[SWA]vlan batch 2 3
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для конфигурирования маршрутизации VLAN на коммутаторе, работающем на третьем уровне, необходимо, чтобы VLAN были созданы и ассоциированы с соответствующими интерфейсами. Конфигурирование включает в себя настройку параметра port link-type для каждого порта и PVID, который связан с каждым интерфейсом порта.

# Конфигурирование коммутатора третьего уровня




```
[SWA]interface vlanif 2
[SWA-Vlanif2]ip address 192.168.2.254 24
[SWA-Vlanif2]quit
[SWA]interface vlanif 3
[SWA-Vlanif3]ip address 192.168.3.254 24
[SWA-Vlanif3]quit
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

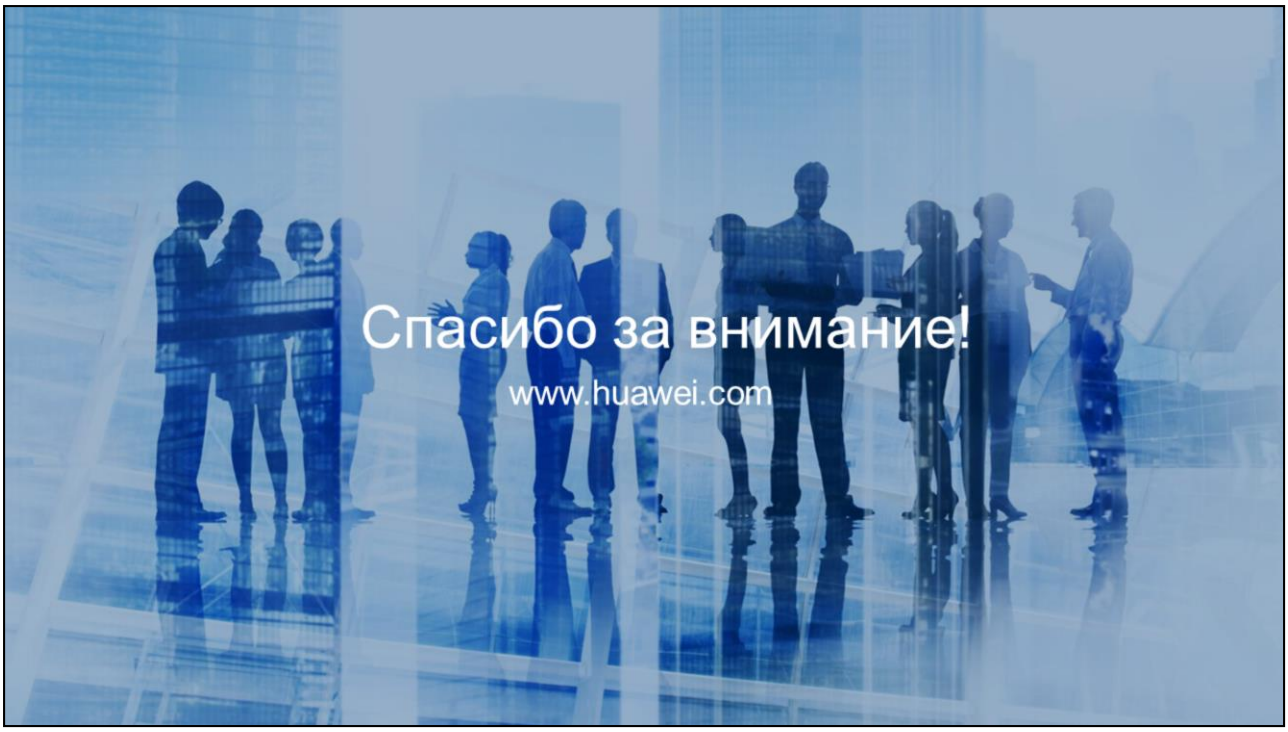
Конфигурирование маршрутизации VLAN осуществляется путем создания интерфейсов VLAN, которые функционируют в качестве интерфейсов шлюза для каждой VLAN на коммутаторе третьего уровня. Для перехода к режиму VLANIF необходимо выполнить команду *interface vlanif* <*vlan-id*>, где *vlan-id* означает соответствующую VLAN. IP-адрес интерфейса должен находиться в том же сегменте сети, что и хосты. Этот IP-адрес является шлюзом для хостов и поддерживает связь между VLAN.

## Вопросы

- Для чего используется команда *dot1q termination vid <vlan-id>*?
- Как сконфигурировать на коммутаторе переадресацию трафика VLAN на созданные субинтерфейсы?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Команда *dot1q termination vid <vlan-id>* используется для выполнения двух определенных функций. При получении пакета VLAN порт сначала удаляет тег VLAN из кадра, а затем передает этот пакет посредством маршрутизации уровня 3. При отправке пакета порт добавляет к нему тег в соответствии с настройками VLAN и IP-адреса логического интерфейса маршрутизаторов.
2. На коммутаторе необходимо включить функцию присвоения тегов кадрам, передаваемым через коммутатор или маршрутизатор. Это можно сделать с помощью команды *trunk* или с помощью тегированных гибридных интерфейсов. Кроме того, необходимо разрешить передачу трафика VLAN по данному каналу с помощью команды *port trunk allow-pass vlan <vlan>* или *port hybrid tagged vlan <vlan>*.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com